

# Лабораторная работа № 7

Анализ файловой системы Linux. Команды для работы с файлами и каталогами

---

Жукова С. В. НПИбд-01-24

29 марта 2025

Российский университет дружбы народов, Москва, Россия

- Жукова София Викторовна
- студентка
- направления прикладной информатика
- Российский университет дружбы народов
- 1032240966@pfur.ru
- <https://svzhukova.github.io/ru/>



## Вводная часть

---

## Цель работы

---



Ознакомление с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов. Приобретение практических навыков по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.

## Задание

---

## Задание

1. Выполните все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.
2. Выполните следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе используемые при этом команды и результаты их выполнения:
  - 2.1. Скопируйте файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовите его `equipment`. Если файла `io.h` нет, то используйте любой другой файл в каталоге `/usr/include/sys/` вместо него.
  - 2.2. В домашнем каталоге создайте директорию `~/ski.places`.
  - 2.3. Переместите файл `equipment` в каталог `~/ski.places`.
  - 2.4. Переименуйте файл `~/ski.places/equipment` в `~/ski.places/equiplist`.
  - 2.5. Создайте в домашнем каталоге файл `abc1` и скопируйте его в каталог `~/ski.places`, назовите его `equiplist2`.
  - 2.6. Создайте каталог с именем `equipment` в каталоге `~/ski.places`.
  - 2.7. Переместите файлы `~/ski.places/equiplist` и `equiplist2` в каталог `~/ski.places/equipment`.

## Выполнение лабораторной работы

---

# 1. Выполним все примеры, приведённые в первой части описания лабораторной работы.

**Примеры:** 1. Копирование файла в текущем каталоге. Скопируем файл ~/abc1 в файл april и в файл may:

```
svzhukova@svzhukova:~$cd
svzhukova@svzhukova:~$touch abc1
svzhukova@svzhukova:~$cp abc1 april
svzhukova@svzhukova:~$cp abc1 may~
```

Figure 1: Копирование файла в текущем каталоге

2. Копирование нескольких файлов в каталог. Скопировать файлы april и may в каталог monthly:

```
svzhukova@svzhukova:~$mkdir monthly
svzhukova@svzhukova:~$cp april may monthly
svzhukova@svzhukova:~$
```

### 3. Копирование файлов в произвольном каталоге. Скопировать файл `monthly/may` в файл `monthly/june`

с именем `june`:

```
svzhukova@svzhukova:~$cp monthly/may monthly/june
svzhukova@svzhukova:~$ls monthly
april  june  may
```

Figure 3: Копирование файлов в произвольном каталоге

Опция `i` в команде `sr` выведет на экран запрос подтверждения о перезаписи файла.

Для рекурсивного копирования каталогов, содержащих файлы, используем команда `sr` с опцией `r`.

**Примеры:** 1. Копирование каталогов в текущем каталоге. Скопируем каталог `monthly` в каталог `monthly.00`:

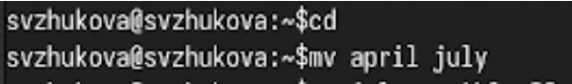
```
svzhukova@svzhukova:~$mkdir monthly.00
svzhukova@svzhukova:~$cp -r monthly monthly.00
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 4: Копирование каталогов в текущем каталоге

2. Копирование каталогов в произвольном каталоге. Скопируем каталог `monthly.00` в каталог `/tmp`

```
svzhukova@svzhukova:~$cp -r monthly.00 /tmp
svzhukova@svzhukova:~$
```

1. Переименование файлов в текущем каталоге. Изменим название файла april на july в домашнем каталоге:

A terminal window with a black background and white text. The first line shows the user 'svzhukova' at the prompt 'svzhukova:~\$' followed by the command 'cd'. The second line shows the same prompt followed by the command 'mv april july'.

```
svzhukova@svzhukova:~$cd
svzhukova@svzhukova:~$mv april july
```

Figure 6: Переименование файлов в текущем каталоге



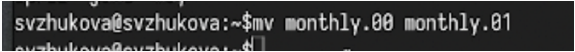
2. Перемещение файлов в другой каталог. Переместим файл `july` в каталог `monthly.00`:

```
svzhukova@svzhukova:~$mv july monthly.00
svzhukova@svzhukova:~$ls monthly.00
july  monthly
svzhukova@svzhukova:~$ls monthly
april  june  may
```

Figure 7: Перемещение файлов в другой каталог

### 3. Переименование каталогов в текущем каталоге. Переименовать каталог monthly.00

в monthly.01

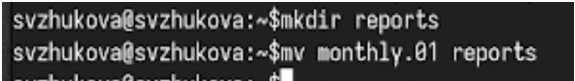


```
svzhukova@svzhukova:~$mv monthly.00 monthly.01
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 8: Переименование каталогов в текущем каталоге

##Перемещение файлов в другой каталог

4. Перемещение каталога в другой каталог. Переместить каталог monthly.01 в каталог reports:



```
svzhukova@svzhukova:~$mkdir reports
svzhukova@svzhukova:~$mv monthly.01 reports
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 9: Перемещение каталога в другой каталог

## 5. Переименование каталога, не являющегося текущим. Переименовать каталог

reports/monthly.01 в reports/monthly:

```
svzhukova@svzhukova:~$mv reports/monthly.01 reports/monthly
svzhukova@svzhukova:~$ls reports
monthly
```

Figure 10: Переименование каталога, не являющегося текущим

### ##Примеры

Требуется создать файл ~/may с правом выполнения для владельца:

```
svzhukova@svzhukova:~$cd
svzhukova@svzhukova:~$touch may
svzhukova@svzhukova:~$ls -l may
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova 0 map 27 16:13 may
svzhukova@svzhukova:~$chmod u+x may
svzhukova@svzhukova:~$ls -l may
-rwxr--r--. 1 svzhukova svzhukova 0 map 27 16:13 may
```

## 2. Требуется лишить владельца файла ~/may права на выполнение:

```
svzhukova@svzhukova:~$chmod u-x may
svzhukova@svzhukova:~$ls -l may
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova 0 мар 27 16:13 may
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 12: Лишить владельца файла права на выполнение

## 3. Требуется создать каталог monthly с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей:

```
svzhukova@svzhukova:~$cd
svzhukova@svzhukova:~$mkdir monthly
mkdir: невозможно создать каталог «monthly»: Файл существует
svzhukova@svzhukova:~$chmod g-r, o-r monthly
chmod: неверный режим: «g-r,»
По команде «chmod --help» можно получить дополнительную информацию.
svzhukova@svzhukova:~$chmod go-r monthly
```

Figure 13: Создать каталог с запретом на чтение для членов группы и всех остальных пользователей

#### 4. Требуется создать файл ~/abc1 с правом записи для членов группы:

```
svzhukova@svzhukova:~$cd  
svzhukova@svzhukova:~$touch abc1  
svzhukova@svzhukova:~$chmod g+w abc1  
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 14: Создать файл с правом записи для членов группы

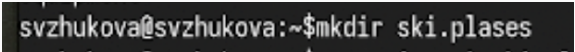
## 2. Выполним следующие действия, зафиксировав в отчёте по лабораторной работе

используемые при этом команды и результаты их выполнения

Скопируем файл `/usr/include/sys/io.h` в домашний каталог и назовем его `equipment`. Если файла `io.h` нет, то используйте любой другой файл в каталоге `/usr/include/sys/` вместо него.

```
svzhukova@svzhukova:~$cp /usr/include/sys/io.h equipment
cp: не удалось выполнить stat для '/usr/include/sys/io.h': Нет такого файла или каталога
svzhukova@svzhukova:~$ls /usr/include/sys/
acct.h      gmon_out.h  pidfd.h     sem.h        sysinfo.h   un.h
auxv.h      ifunc.h     poll.h      sendfile.h   syslog.h    unistd.h
bitypes.h   inotify.h   prctl.h     shm.h        sysmacros.h  user.h
cdefs.h     ioctl.h     procfs.h    signalfd.h   termios.h   utsname.h
dir.h       ipc.h       profil.h    signal.h      timeb.h     vfs.h
elf.h       kd.h        ptrace.h    single_threaded.h  time.h      vlimit.h
epoll.h     klog.h      queue.h     socket.h      timerfd.h   vt.h
errno.h     mman.h      quota.h     socketvar.h   times.h     wait.h
eventfd.h   mount.h     random.h    soundcard.h   timex.h     xattr.h
fanotify.h   msg.h       raw.h       statfs.h      ttychars.h
fcntl.h     mtio.h      reboot.h    stat.h        ttydefaults.h
file.h      param.h     resource.h  statvfs.h     types.h
fsuid.h     pci.h       rseq.h      swap.h        ucontext.h
gmon.h      personality.h  select.h   syscall.h     uio.h
svzhukova@svzhukova:~$cp /usr/include/sys/un.h equipment
svzhukova@svzhukova:~$ls equipment
equipment
svzhukova@svzhukova:~$
```

## 2.2. В домашнем каталоге создадим директорию ~/ski.plases.

A terminal window with a dark background. The prompt is 'svzhukova@svzhukova:~\$' and the command entered is 'mkdir ski.plases'.

```
svzhukova@svzhukova:~$mkdir ski.plases
```

Figure 16: Создадим директорию ~/ski.plases

## 2.3. Переместим файл equipment в каталог ~/ski.places.

```
svzhukova@svzhukova:~$mv equipment ski.places
```

Figure 17: Переместим файл equipment в каталог ~/ski.places



## 2.4. Переименуйте файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist.

```
svzhukova@svzhukova:~$mv ski.plases/equipment ski.plases/equiplist
```

Figure 18: Переименуйте файл ~/ski.plases/equipment в ~/ski.plases/equiplist

2.5. Создадим в домашнем каталоге файл abc1 и скопируем его в каталог ~/ski.plases, назовем его equiplist2.

```
svzhukova@svzhukova:~$touch abc1
svzhukova@svzhukova:~$cp abc1 ski.plases/equiplist2
svzhukova@svzhukova:~$m
```

Figure 19: Создадим в домашнем каталоге файл abc1 и скопируем его в каталог ~/ski.plases, назовем его equiplist2

## 2.6. Создадим каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases.

```
svzhukova@svzhukova:~$touch abc1  
svzhukova@svzhukova:~$cp abc1 ski.plases/equiplist2  
svzhukova@svzhukova:~$m
```

Figure 20: Создадим каталог с именем equipment в каталоге ~/ski.plases

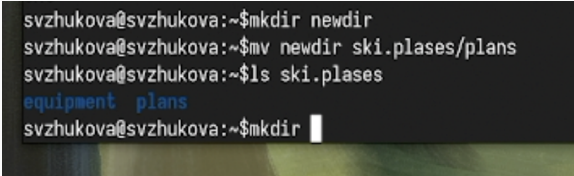
## 2.7. Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment.

```
svzhukova@svzhukova:~$mv ski.plases/equiplist ski.plases/equiplist2 ski.plases/equipm  
ent  
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 21: Переместите файлы ~/ski.plases/equiplist и equiplist2 в каталог ~/ski.plases/equipment.

## 2.8. Создайте и переместите каталог ~/newdir в каталог ~/ski.places и назовите

его plans

A terminal window with a dark background and light-colored text. The text shows a series of commands being executed in a shell. The first command creates a directory named 'newdir'. The second command moves 'newdir' to 'ski.places/plans'. The third command lists the contents of 'ski.places', showing 'equipment' and 'plans' as subdirectories. The fourth command starts to create a new directory but is cut off by a cursor.

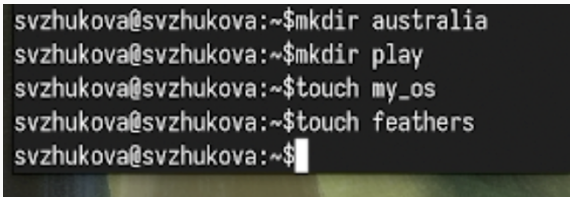
```
svzhukova@svzhukova:~$mkdir newdir
svzhukova@svzhukova:~$mv newdir ski.places/plans
svzhukova@svzhukova:~$ls ski.places
equipment  plans
svzhukova@svzhukova:~$mkdir
```

**Figure 22:** Создадим и переместим каталог ~/newdir в каталог ~/ski.places и назовем его plans

### 3. Определим опции команды `chmod`, необходимые для того, чтобы присвоить перечис-

ленным ниже файлам выделенные права доступа, считая, что в начале таких прав нет:

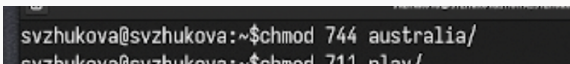
Создадим файлы и каталоги

A terminal window with a dark background and light-colored text. It shows a series of commands being entered and executed. The prompt is 'svzhukova@svzhukova:~\$'. The commands are: 'mkdir australia', 'mkdir play', 'touch my\_os', 'touch feathers', and finally '\$' (which is likely a typo for 'clear' or 'exit').

```
svzhukova@svzhukova:~$mkdir australia
svzhukova@svzhukova:~$mkdir play
svzhukova@svzhukova:~$touch my_os
svzhukova@svzhukova:~$touch feathers
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 23: Создадим файлы и каталоги

Присвоим права доступа

A terminal window showing the 'chmod' command being used to set permissions. The prompt is 'svzhukova@svzhukova:~\$'. The command is 'chmod 744 australia/'. The next line shows 'svzhukova@svzhukova:~\$chmod 711 play/'.

```
svzhukova@svzhukova:~$chmod 744 australia/
svzhukova@svzhukova:~$chmod 711 play/
```

## Проверим права доступа

```
-rw-rw-r--. 1 svzhukova svzhukova      0 map 27 17:54 feathers
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova     74 map  3 17:08 git-extended
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova     24 map 13 23:16 git@github.com:svzhukova
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova 18657 map 13 23:04 LICENSE
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova      0 map 27 16:13 may
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova      0 map 27 16:05 may~
drwx--x--x. 1 svzhukova svzhukova     24 map 27 16:06 monthly
-r-xr--r--. 1 svzhukova svzhukova      0 map 27 17:54 my_os
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova    250 map  1 19:53 os-intro
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova     50 map 13 13:50 pass
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova     50 map 17 19:18 Pictures
drwx--x--x. 1 svzhukova svzhukova      0 map 27 17:54 play
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova     14 map 27 16:12 reports
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova     28 map 27 17:49 ski.plases
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova     63 map  2 14:29 tt
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova     67 map  2 14:44 ttt
-rw-r--r--. 1 svzhukova svzhukova     63 map  2 14:42 tttt
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova     50 map  2 17:17 work
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova      0 фев 22 20:19 Видео
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova      0 фев 22 20:19 Документы
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova    726 map  7 19:33 Загрузки
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova     50 фев 25 22:45 Изображения
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova      0 мар  4 22:20 Музыка
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova      0 фев 22 20:19 Общедоступные
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova      0 фев 22 20:19 'Рабочий стол'
drwxr-xr-x. 1 svzhukova svzhukova      0 фев 22 20:19 Шаблоны
svzhukova@svzhukova:~$
```

Figure 25: Проверим

## 4. Прделаем приведённые ниже упражнения, записывая в отчёт по лабораторной

работе используемые при этом команды: 4.1. Просмотрим содержимое файла /etc/passwd.

```
svzhukova@svzhukova:~$cat /etc/passwd
cat: /etc/passwd: Нет такого файла или каталога
svzhukova@svzhukova:~$cat /etc/passwd
root:x:0:0:Super User:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/usr/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/usr/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/usr/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/usr/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/usr/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/usr/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/usr/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/usr/sbin/nologin
nobody:x:65534:65534:Kernel Overflow User:/usr/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System Message Bus:/usr/sbin/nologin
apache:x:48:48:Apache:/usr/share/httpd:/sbin/nologin
tss:x:59:59:Account used for TPM access:/usr/sbin/nologin
systemd-network:x:192:192:systemd Network Management:/usr/sbin/nologin
systemd-oom:x:999:999:systemd Userspace OOM Killer:/usr/sbin/nologin
systemd-resolve:x:193:193:systemd Resolver:/usr/sbin/nologin
qemu:x:107:107:qemu user:/usr/sbin/nologin
polkitd:x:998:997:User for polkitd:/usr/sbin/nologin
avahi:x:70:70:Avahi mDNS/DNS-SD Stack:/var/run/avahi-daemon:/usr/sbin/nologin
```

## 4.2. Скопируем файл ~/feathers в файл ~/file.old.

```
svzhukova@svzhukova:~$cp feathers file.old
```

Figure 27: Скопируем

## 4.3. Переместим файл ~/file.old в каталог ~/play.

```
svzhukova@svzhukova:~$mv file.old play/
```

Figure 28: Переместим файл

#### 4.4. Скопируем каталог ~/play в каталог ~/fun.

```
svzhukova@svzhukova:~$cp -r play/ fun/
```

Figure 29: Скопируем каталог

#### 4.5. Переместим каталог ~/fun в каталог ~/play и назовите его games.

```
svzhukova@svzhukova:~$mv fun play/games  
svzhukova@svzhukova:~$chmod u=r,feathers
```

Figure 30: Переместим каталог



#### 4.6. Лишите владельца файла ~/feathers права на чтение.

```
svzhukova@svzhukova:~$chmod u-r feathers
```

Figure 31: Проверим

4.7. Что произойдёт, если вы попытаетесь просмотреть файл ~/feathers командой cat?

```
svzhukova@svzhukova:~$cp feathers play/  
cp: невозможно открыть 'feathers' для чтения: Отказано в доступе
```

Figure 32: Проверим

4.8. Что произойдёт, если вы попытаетесь скопировать файл ~/feathers?

```
svzhukova@svzhukova:~$chmod u+r feathers
```

Figure 33: Проверим

#### 4.9. Дайте владельцу файла ~/feathers право на чтение.

```
svzhukova@svzhukova:~$chmod u-x play/  
svzhukova@svzhukova:~$cd play/  
bash: cd: play/: Отказано в доступе  
svzhukova@svzhukova:~$
```

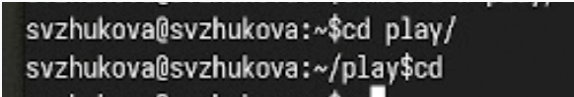
Figure 34: Проверим

#### 4.10. Лишите владельца каталога ~/play права на выполнение.

```
svzhukova@svzhukova:~$chmod u+x play/
```

Figure 35: Проверим

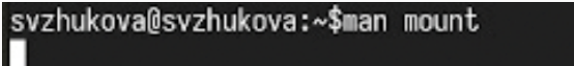
#### 4.11. Перейдите в каталог ~/play. Что произошло?

A terminal window with a dark background. The prompt is 'svzhukova@svzhukova:~'. The user enters 'cd play/'. The prompt changes to 'svzhukova@svzhukova:~/play\$'.

```
svzhukova@svzhukova:~$cd play/  
svzhukova@svzhukova:~/play$cd
```

Figure 36: Проверим

#### 4.12. Дайте владельцу каталога ~/play право на выполнение.

A terminal window with a dark background. The prompt is 'svzhukova@svzhukova:~'. The user enters 'man mount'.

```
svzhukova@svzhukova:~$man mount
```

Figure 37: Проверим

## 5. Прочитаем man по командам mount, fsck, mkfs, kill и кратко их охарактеризуйте,

приведя примеры.

Введем man mount

```
svzhukova@svzhukova:~$ man mount
```

Figure 38: Проверим

Проанализируем man mount

```
MAN(8)                               System Administration                               MAN(8)

NAME
    mount - mount a filesystem

SYNOPSIS
    mount [-h|-V]

    mount [-l] [-t fstype]

    mount -a [-ffnrsvw] [-t fstype] [-O optlist]

    mount [-fnrsvw] [-o options] device|mountpoint

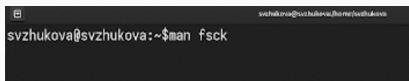
    mount [-fnrsvw] [-t fstype] [-o options] device mountpoint

    mount --bind|--rbind|--move olddir newdir

    mount
    --make=[shared|slave|private|unbindable|rshared|rslave|rprivate|runbindabl
    mountpoint

DESCRIPTION
    All files accessible in a Unix system are arranged in one big tree, the
```

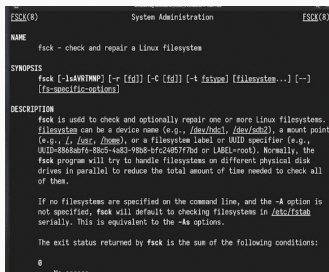
# Введем man fsck



```
svzhukova@svzhukova:~$man fsck
```

Figure 40: Проверим

Проанализируем man fsck



```
FSCK(8)                                System Administration                                FSCK(8)

NAME
    fsck - check and repair a Linux filesystem

SYNOPSIS
    fsck [-lsAVRTNMP] [-r [fd]] [-C [fd]] [-t fstype] [filesystem...] [-]
    [fs-specific-options]

DESCRIPTION
    fsck is used to check and optionally repair one or more linux filesystems.
    filesystem can be a device name (e.g., /dev/hdc1, /dev/sdb2), a mount point
    (e.g., /, /usr, /home), or a filesystem label or UUID specifier (e.g.,
    UUID=8868abf6-88c5-4a83-98b8-bfc24857f7bd or LABEL=root). Normally, the
    fsck program will try to handle filesystems on different physical disk
    drives in parallel to reduce the total amount of time needed to check all
    of them.

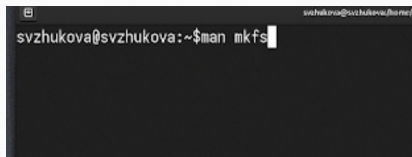
    If no filesystems are specified on the command line, and the -A option is
    not specified, fsck will default to checking filesystems in /etc/fstab
    serially. This is equivalent to the -As options.

    The exit status returned by fsck is the sum of the following conditions:

    0
    No errors
```

Figure 41: Проверим

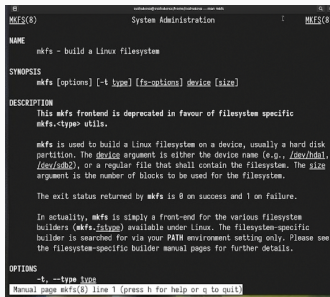
# Введем man mkfs



```
svzhukova@svzhukova:~$man mkfs
```

Figure 42: Проверим

Проанализируем man mkfs



```
NAME
mkfs - build a Linux filesystem

SYNOPSIS
mkfs [options] [-t type] [fs-options] device [size]

DESCRIPTION
This mkfs frontend is deprecated in favour of filesystem specific
mkfs.<type> utils.

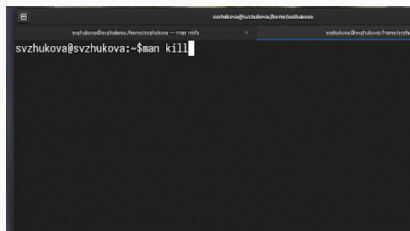
mkfs is used to build a linux filesystem on a device, usually a hard disk
partition. The device argument is either the device name (e.g., /dev/hda1,
/dev/sdb2), or a regular file that shall contain the filesystem. The size
argument is the number of blocks to be used for the filesystem.

The exit status returned by mkfs is 0 on success and 1 on failure.

In actuality, mkfs is simply a front-end for the various filesystem
builders (mkfs.<fs_type>) available under Linux. The filesystem-specific
builder is searched for via your PATH environment setting only. Please see
the filesystem-specific builder manual pages for further details.

OPTIONS
-t, --type type
Manual page mkfs(8) line 1 (press h for help or q to quit)
```

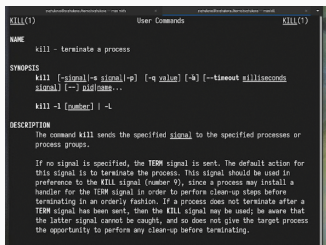
# Введем man kill



```
svzhukova@svzhukova:~$ man kill
```

Figure 44: Проверим

Проанализируем man kill



```
kill(1)                                User Commands                                kill(1)
NAME
  kill - terminate a process

SYNOPSIS
  kill [-signal|-s signal|-p] [-q value] [-b] [--timeout allseconds
  signal] [--] pid/name...
  kill -l [number] | -L

DESCRIPTION
  The command kill sends the specified signal to the specified processes or
  process groups.

  If no signal is specified, the TERM signal is sent. The default action for
  this signal is to terminate the process. This signal should be used in
  preference to the KILL signal (number 9), since a process may install a
  handler for the TERM signal in order to perform clean-up steps before
  terminating in an orderly fashion. If a process does not terminate after a
  TERM signal has been sent, then the KILL signal may be used; be aware that
  the latter signal cannot be caught, and so does not give the target process
  the opportunity to perform any clean-up before terminating.
```

## Заключение

---



Мы ознакомились с файловой системой Linux, её структурой, именами и содержанием каталогов, приобрели практические навыки по применению команд для работы с файлами и каталогами, по управлению процессами (и работами), по проверке использования диска и обслуживанию файловой системы.